

z7 (4.1)

Wiadomo, że

$$3a^2 - 5ab = 2b^2.$$

Oblicz  $\frac{a}{b}$  wiedząc, że  $a \neq 0$  i  $b \neq 0$ .

① Dzielimy przez  $b^2$ .

$$3 \frac{a^2}{b^2} - 5 \frac{a}{b} = 2$$

② Korzystamy z pomocniczej zmiennej.

$$t = \frac{a}{b}$$

$$3t^2 - 5t - 2 = 0$$

$$\Delta = 25 + 24 = 49, \sqrt{\Delta} = 7$$

$$t_1 = \frac{5-7}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}, t_2 = \frac{5+7}{6} = 2$$

③ Wfamy podstawienie.

$$\frac{a}{b} = -\frac{1}{3}, \quad \frac{a}{b} = 2$$

Odp.:  $\frac{a}{b} \in \{-\frac{1}{3}, 2\}$ .